

自然语言处理第七周实验任务书

实验十三 命名实体识别实验——信息抽取基础

一、实验名称

命名实体识别基础实验——中文实体识别与标注

二、实验目的

1. 理解命名实体识别（NER）的基本概念。
2. 掌握常见实体类别（人名、地名、机构名等）。
3. 学习使用 Python 工具进行实体识别。
4. 理解实体识别在信息抽取中的作用。
5. 分析实体识别中的错误与歧义问题。

三、实验原理

命名实体识别（Named Entity Recognition, NER）是自然语言处理中的基础任务，其目标是从文本中识别具有特定意义的实体，并为其赋予类别标签。

例如：

张三 在 北京大学 学习。

可以识别为：

张三 / PERSON

北京大学 / ORGANIZATION

常见实体类别包括：

PERSON（人名）

LOCATION（地名）

ORGANIZATION（机构名）

TIME（时间）

NER 通常作为信息抽取的第一步，为后续关系抽取、事件抽取提供基础。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- jieba（基础）
- 或 hanlp / transformers（推荐）

安装示例：

```
pip install hanlp
```

五、实验数据

张三在北京大学学习。

李雷来自山东济南。

华为公司发布了新产品。

2025 年 3 月 15 日，王老师在上海开会。

OpenAI 发布了新模型。

六、实验内容

1. 使用工具对文本进行命名实体识别
2. 输出实体及其类别
3. 对不同句子进行实体识别
4. 分析识别错误和遗漏情况
5. 对结果进行简单整理（如表格）

七、实验步骤

1. 安装并导入 NER 工具库
2. 输入实验文本
3. 调用实体识别接口
4. 输出识别结果（实体 + 类型）
5. 对多个句子进行测试
6. 记录错误识别或漏识别情况
7. 分析结果

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 本实验中识别出了哪些类型的实体？
2. 哪些句子的识别结果较准确？
3. 哪些实体识别存在错误或遗漏？
4. 中文实体与英文实体（如 OpenAI）识别效果有何差异？
5. 为什么命名实体识别是信息抽取的基础？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（实体识别输出）
5. 结果分析
6. 实验总结

实验十四 事件抽取实验——结构化语义理解

一、实验名称

事件抽取基础实验——文本事件结构分析

二、实验目的

1. 理解事件抽取 (Event Extraction) 的基本概念。
2. 掌握事件的基本组成 (主体、动作、客体、时间等)。
3. 学习从文本中提取事件结构。
4. 理解事件抽取与实体识别、关系抽取的关系。
5. 分析不同句式下事件表达的差异。

三、实验原理

事件抽取是从文本中识别“发生了什么”的过程，其目标是将自然语言转换为结构化表示。

例如：

华为发布了新产品。

可以表示为：

事件：发布

主体：华为

客体：新产品

再如：

2025 年 3 月 15 日，王老师在上海开会。

可以表示为：

事件：开会

主体：王老师

时间：2025 年 3 月 15 日

地点：上海

事件抽取通常建立在：

NER + 关系抽取 的基础上

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- re
- jieba
- pandas（可选）

五、实验数据

华为发布了新产品。

马云创立了阿里巴巴。

张三在北京参加会议。

2025 年 3 月 15 日，王老师在上海开会。

小明买了一本书。

六、实验内容

1. 识别句子中的关键词（事件触发词）
2. 提取事件主体（谁）
3. 提取事件对象（做什么）
4. 提取时间与地点信息（可选）
5. 构造结构化事件表示

6. 输出事件结果

七、实验步骤

1. 输入实验文本
2. 对句子进行分词或简单句法分析
3. 找出事件触发词（如“发布”、“创立”、“开会”）
4. 识别事件主体（通常为主语）
5. 识别事件对象（宾语）
6. 提取时间、地点信息（如有）
7. 构造事件结构，例如：

{主体, 事件, 客体, 时间, 地点}

1. 输出结果并整理

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 每个句子抽取出了哪些事件信息？
2. 哪些事件结构完整？哪些不完整？
3. 不同句式是否影响事件抽取效果？
4. 事件抽取相比关系抽取增加了哪些信息？
5. 哪些句子较难进行事件抽取？为什么？
6. **综合实验：构建一个简单信息抽取系统**

输入文本：

王老师在清华大学讲授人工智能课程。

输出：

实体:

王老师 (人)

清华大学 (机构)

关系:

(王老师, 任教于, 清华大学)

事件:

{主体: 王老师, 行为: 讲授, 客体: 课程}

九、实验报告要求

实验报告需包含:

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果
5. 结果分析
6. 实验总结

请将实验发送到: yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题: 姓名-学号-自然语言处理第七周实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。

